Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\ln(e^{x}e^{y}) = x + y$.
II) $(\ln x)^{2} = 2\ln x$ para todo $x > 0$.
III) $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$ para $a, b > 0$, distintos de 1.

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   $\ln e^{x+y} = x + y$ ✓
2. **II**
   Contraejemplo $x = e$ ×
3. **III**
   Cambio de base ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: $\log_b a = \frac{\ln a}{\ln b}$ y $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$.

B) I también: $e^{x}e^{y} = e^{x+y}$.

D) II es falsa: $2\ln x = \ln x^{2}$, no $(\ln x)^{2}$. Con $x = e$: $1 \neq 2$.

Idea clave. (ln x)² y ln(x²) son cosas distintas.